2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $M=\{x\mid (x+4)(x+1)=0\}$，$N=\{x\mid (x-4)(x-1)=0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{1,4\}$　　B. $\{-1,-4\}$　　C. $\{0\}$　　D. $\varnothing$

【答案】**D**

【解析】

由 $(x+4)(x+1)=0$，得

$$M=\{-4,-1\}$$

由 $(x-4)(x-1)=0$，得

$$N=\{4,1\}$$

两集合没有公共元素，所以 $M\cap N=\varnothing$，故选 D.

2. 若复数 $z=i(3-2i)$（i 是虚数单位），则 $\overline{z}=$（ ）

A. $2-3i$　　B. $2+3i$　　C. $3+2i$　　D. $3-2i$

【答案】**A**

【解析】

利用 $i^2=-1$，有

$$z=i(3-2i)=3i-2i^2=2+3i$$

因此

$$\overline{z}=2-3i$$

故选 A.

3. 下列函数中，既不是奇函数，也不是偶函数的是（ ）

A. $y=\sqrt{1+x^2}$　　B. $y=x+\frac{1}{x}$

C. $y=2^x+\frac{1}{2^x}$　　D. $y=x+e^x$

【答案】**D**

【解析】
逐项判断函数的定义域及奇偶性：

1. (1) 对 $f(x)=\sqrt{1+x^2}$，有 $f(-x)=f(x)$，所以它是偶函数；
2. (2) 对 $f(x)=x+\frac{1}{x}$，定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\neq 0\}$，且 $f(-x)=-f(x)$，所以它是奇函数；
3. (3) 对 $f(x)=2^x+\frac{1}{2^x}$，有 $f(-x)=2^{-x}+2^x=f(x)$，所以它是偶函数；
4. (4) 对 $f(x)=x+e^x$，有 $f(1)=1+e$，而 $f(-1)=-1+e^{-1}$，既不相等也不互为相反数，所以它既不是奇函数，也不是偶函数.

故选 D.

4. 袋中共有 15 个除了颜色外完全相同的球，其中有 10 个白球，5 个红球. 从袋中任取 2 个球，所取的 2 个球中恰有 1 个白球，1 个红球的概率为（ ）

A. $\frac{5}{21}$　　B. $\frac{10}{21}$　　C. $\frac{11}{21}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
从 15 个球中任取 2 个球的基本事件总数为 C_{15}^2，其中恰有一个白球和一个红球的事件数为 $C_{10}^1C_5^1$. 因而所求概率为

$$P=\frac{C_{10}^1C_5^1}{C_{15}^2}=\frac{50}{105}=\frac{10}{21}$$

故选 B.

5. 平行于直线 $2x+y+1=0$ 且与圆 $x^2+y^2=5$ 相切的直线的方程是（ ）

A. $2x+y+5=0$ 或 $2x+y-5=0$
B. $2x+y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x+y-\sqrt{5}=0$
C. $2x-y+5=0$ 或 $2x-y-5=0$
D. $2x-y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x-y-\sqrt{5}=0$

【答案】**A**

【解析】
设所求直线为 $2x+y+c=0$，其与圆心 $O(0,0)$ 的距离等于圆的半径 $\sqrt{5}$. 因此

$$\frac{|c|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}$$

即 $|c|=5$. 所以切线为 $2x+y+5=0$ 或 $2x+y-5=0$. 故选 A.

6. 若变量 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}4x+5y\geq 8,\backslash\ 1\leq x\leq 3,\backslash\ 0\leq y\leq 2,end\{cases\}$ 则 $z=3x+2y$ 的最小值为（ ）

A. 4　　B. $\frac{23}{5}$　　C. 6　　D. $\frac{31}{5}$

【答案】**B**

【解析】
可行域由题中不等式确定，其边界交点为 $\left(1,\frac{4}{5}\right)$，$(1,2)$，$(3,2)$，$(3,0)$，$(2,0)$. 线性目标函数只需在各顶点处比较. 在 $\left(1,\frac{4}{5}\right)$、$(1,2)$、$(3,2)$、$(3,0)$、$(2,0)$ 处，z 的值分别为 $\frac{23}{5}$、7、13、9、6. 所以 z 的最小值为 $\frac{23}{5}$，故选 B.

7. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率 $e=\frac{5}{4}$，且其右焦点为 $F_2(5,0)$，则双曲线 C 的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

C. $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$　　D. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**C**

【解析】

双曲线的离心率满足 $e=\frac{c}{a}$，右焦点为 $(c,0)=(5,0)$，故 $c=5$. 由

$$\frac{c}{a}=\frac{5}{4}$$

得 $a=4$. 又因为 $c^2=a^2+b^2$，所以

$$b^2=25-16=9$$

因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

故选 C.

8. 若空间中 n 个不同的点两两距离都相等，则正整数 n 的取值（ ）

A. 至多等于 3　　B. 至多等于 4　　C. 等于 5　　D. 大于 5

【答案】**B**

【解析】

当 $n=1$ 时没有需要比较的点对，条件成立. 以下设 $n\geq 2$，任取其中一点作为基点，连接其余各点得到向量 $\boldsymbol{v}_1$，$ldots$，$\boldsymbol{v}_{n-1}$. 设所有点之间的距离为 $d>0$，则 $|\boldsymbol{v}_i|=d$，$|\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_j|=d$，$(i\neq j)$. 由平方展开得 $\boldsymbol{v}_icdotbold(v)_j=\frac{|\boldsymbol{v}_i|^2+|\boldsymbol{v}_j|^2-|\boldsymbol{v}_i-\boldsymbol{v}_j|^2}{2}=\frac{d^2}{2}$，$(i\neq j)$. 这些向量的 Gram 矩阵对角线元素为 d^2，非对角线元素为 $\frac{d^2}{2}$，其特征值为 $\frac{d^2}{2}$（重数 $n-2$）和 $\frac{n(d^2)}{2}$，均为正，所以这些向量线性无关. 在三维空间中因而有 $n-1\leq 3$，即 $n\leq 4$. 正四面体的四个顶点可以达到 $n=4$，所以 n 至多等于 4，故选 B.

填空题

9. 在 $\left(\sqrt{x}-1\right)^4$ 的展开式中，x 的系数为_____{}.

【答案】**6**

【解析】

展开得

$$\left(\sqrt{x}-1\right)^4=x^2-4xsqrt(x)+6x-4\sqrt{x}+1$$

其中含 x 的项为 $6x$，所以 x 的系数为 6.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，若 $a_3+a_4+a_5+a_6+a_7=25$，则 $a_2+a_8=$_____{}.

【答案】**10**

【解析】
等差数列中五项和的平均数等于中间项，因此

$$5a_5 = a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 = 25$$

得 $a_5 = 5$. 又因为等差数列中等距两项之和等于中间项的两倍，所以

$$a_2 + a_8 = 2a_5 = 10$$

11. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 若 $a = \sqrt{3}$，$\sin B = \frac{1}{2}$，$C = \frac{\pi}{6}$，则 $b =$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
由正弦定理，

$$\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A}$$

已知 $\sin B = \frac{1}{2}$，故 $B = \frac{\pi}{6}$ 或 $B = \frac{5\pi}{6}$. 若 $B = \frac{5\pi}{6}$，则因 $C = \frac{\pi}{6}$，有 $A = 0$，不能构成三角形，所以 $B = \frac{\pi}{6}$，进而

$$A = \pi - B - C = \frac{2\pi}{3}$$

于是

$$b = \frac{a \sin B}{\sin A} = \frac{\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 1$$

12. 某高三毕业班有 40 人，同学之间两两彼此给对方仅写一条毕业留言，那么全班共写了_____{} 条毕业留言.（用数字作答）

【答案】**1560**

【解析】
任意两位同学之间有两个有序留言方向，所以全班留言条数为

$$2C_{40}^2 = 40 \times 39 = 1560$$

13. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n, p)$，若 $E(X) = 30$，$D(X) = 20$，则 $p = fillinblank$\{\}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
二项分布满足 $E(X) = np = 30$，$D(X) = np(1-p) = 20$. 两式相除得

$$1 - p = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$$

所以

$$p = \frac{1}{3}$$

选考题：填空题

14. 已知直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$，点 A 的极坐标为 $A\left(2\sqrt{2},\frac{7\pi}{4}\right)$，则点 A 到直线 l 的距离为_____{}.

【答案】$\frac{5\sqrt{2}}{2}$

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，原直线方程化为

$$2\rho\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\rho\sin\theta-\sqrt{2}\rho\cos\theta=\sqrt{2}(y-x)=\sqrt{2}$$

因此直线 l 的直角坐标方程为

$$x-y+1=0$$

点 $A\left(2\sqrt{2},\frac{7\pi}{4}\right)$ 的直角坐标为

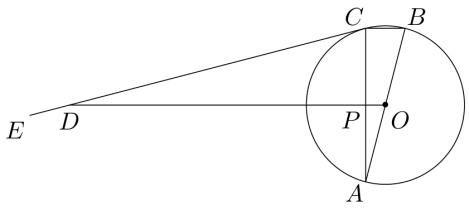
$$\left(2\sqrt{2}\cos\frac{7\pi}{4},2\sqrt{2}\sin\frac{7\pi}{4}\right)=(2,-2)$$

故点到直线的距离为

$$\frac{|2-(-2)+1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

15. 如图，已知 AB 是圆 O 的直径，$AB=4$，EC 是圆 O 的切线，切点为 C，$BC=1$. 过圆心 O 作 BC 的平行线，分别交 EC 和 AC 于点 D 和点 P. 则 $OD=$_____{}.

begin{center}



end{center}

【答案】**8**

【解析】

设圆心为 O，则半径 $OC=2$. 取 O 为原点，令 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{CB}$，$|\boldsymbol{v}|=BC=1$. 由于 AB 是直径，$|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=2$，且 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}$. 由 $|\boldsymbol{v}|=1$ 得 $|\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}|^2=1$，$|\overrightarrow{OB}|=|\overrightarrow{OC}|=2$. 展开得

$$\overrightarrow{OC}cdotarrow(OB)=\frac{4+4-1}{2}=\frac{7}{2}$$

所以

$$\overrightarrow{OC}cdotbold(v)=\overrightarrow{OC}\cdot\left(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OC}\right)=\frac{7}{2}-4=-\frac{1}{2}$$

设 $\overrightarrow{OD}=tbold(v)$. 由于 D 在切线 EC 上，且切线方程的向量形式为 $\overrightarrow{OC}cdotarrow(OX)=4$，故 $t\left(-\frac{1}{2}\right)=4$，$t=-8$. 于是

$$OD=|t|\cdot|\boldsymbol{v}|=8$$

解答题

16. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知向量 $\boldsymbol{m}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\boldsymbol{n}=(\sin x,\cos x)$，$x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$.

1. (1) 若 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$，求 $\tan x$ 的值；
2. (2) 若 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，求 x 的值.

【解析】

1. （1）由 $\boldsymbol{m}perpbold(n)$，得

$$\boldsymbol{m}cdotbold(n)=\frac{\sqrt{2}}{2}\sin x-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos x=0$$

所以 $\sin x=\cos x$. 由于 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，两者均非零，故

$$\tan x=1$$

1. （2）两向量的模均为 1，所以由夹角公式

$$\boldsymbol{m}cdotbold(n)=|\boldsymbol{m}|\cdot|\boldsymbol{n}|\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$$

于是 $\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x-\cos x)=\frac{1}{2}$，$\sin x-\cos x=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 利用 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，得

$$\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$$

又 $x-\frac{\pi}{4}\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$，在此区间内只有 $x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{6}$，故

$$x=\frac{5\pi}{12}$$

17. 某工厂 36 名工人的年龄数据如下表.

begin{center} footnotesize renewcommand{arraystretch}{1.15} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline 工人编号 & 年龄 & 工人编号 & 年龄 & 工人编号 & 年龄 & 工人编号 & 年龄 \ hline 1 & 40 & 10 & 36 & 19 & 27 & 28 & 34 \ hline 2 & 44 & 11 & 31 & 20 & 43 & 29 & 39 \ hline 3 & 40 & 12 & 38 & 21 & 41 & 30 & 43 \ hline 4 & 41 & 13 & 39 & 22 & 37 & 31 & 38 \ hline 5 & 33 & 14 & 43 & 23 & 34 & 32 & 42 \ hline 6 & 40 & 15 & 45 & 24 & 42 & 33 & 53 \ hline 7 & 45 & 16 & 39 & 25 & 37 & 34 & 37 \ hline 8 & 42 & 17 & 38 & 26 & 44 & 35 & 49 \ hline 9 & 43 & 18 & 36 & 27 & 42 & 36 & 39 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 用系统抽样法从 36 名工人中抽取容量为 9 的样本，且在第一分段里用随机抽样法抽到的年龄数据为 44，列出样本的年龄数据；
2. (2) 计算（1）中样本的均值 $\overline{x}$ 和方差 s^2；
3. (3) 36 名工人中年龄在 $\overline{x}-s$ 与 $\overline{x}+s$ 之间有多少人？所占的百分比是多少（精确到 0.01%）？

【解析】

1. (1) 将 36 名工人等分为 9 个分段，每段 4 人. 第一分段抽到第 2 号工人后，系统抽样的编号为

2，6，10，14，18，22，26，30，34. 查表得到样本年龄数据为 44，40，36，43，36，37，44，43，37.

1. (2) 样本均值为

$$\overline{x}=\frac{44+40+36+43+36+37+44+43+37}{9}=40$$

各数据与均值的差为 4，0，−4，3，−4，−3，4，3，−3，故

$$s^2=\frac{1}{9}\left(4^2+0^2+(-4)^2+3^2+(-4)^2+(-3)^2+4^2+3^2+(-3)^2\right)=\frac{100}{9}$$

1. (3) $s=\frac{10}{3}$，$\overline{x}-s=\frac{110}{3}$，$\overline{x}+s=\frac{130}{3}$.

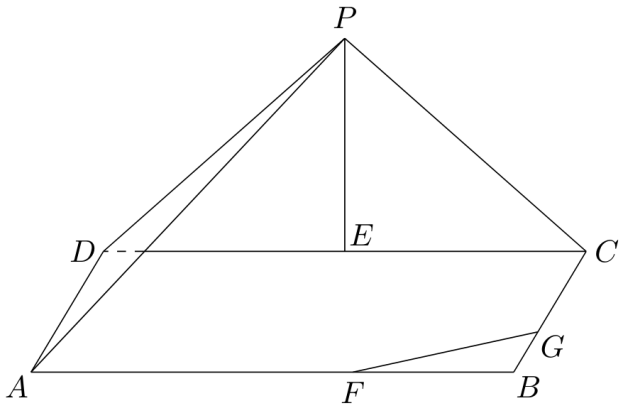
所以年龄在该区间内的整数年龄为 37，38，39，40，41，42，43. 由表统计各年龄人数分别为 3，3，4，3，2，4，4 合计 23 人. 所占百分比为

$$\frac{23}{36}\times 100\%=63.888ldots\%\approx 63.89\%$$

18. 如图，三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直，$PD=PC=4$，$AB=6$，$BC=3$. 点 E 是 CD 边的中点，点 F，G 分别在线段 AB，BC 上，且 $AF=2FB$，$CG=2GB$.

1. (1) 证明：$PE\perp FG$；
2. (2) 求二面角 $P-AD-C$ 的正切值；
3. (3) 求直线 PA 与直线 FG 所成角的余弦值.

begin{center}



end{center}

【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(6,0,0)$，$C(6,3,0)$，$D(0,3,0)$. 在等腰三角形 PDC 中，E 为 CD 的中点，所以 $DE=CE=3$，$PE=\sqrt{PD^2-DE^2}=\sqrt{7}$. 又因平面 PDC 垂直于底面，PE 垂直于底面，故可取 $E(3,3,0)$，$P\left(3,3,\sqrt{7}\right)$. 由 $AF=2FB$ 和 $AB=6$，得 $AF=4$，故 $F(4,0,0)$. 由 $CG=2GB$ 和 $BC=3$，得 $GB=1$，故 $G(6,1,0)$. 因而 $\overrightarrow{PE}=\left(0,0,-\sqrt{7}\right)$，$\overrightarrow{FG}=(2,1,0)$， 从而

$$\overrightarrow{PE}cdotarrow(FG)=0$$

所以 $PE\perp FG$.

1. (2) 平面 ADC 就是 $z=0$ 平面. 取平面 PAD 内的两个向量

$\overrightarrow{AD}=(0,3,0)$，$\overrightarrow{AP}=\left(3,3,\sqrt{7}\right)$. 其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AD}timesarrow(AP)=\left(3\sqrt{7},0,-9\right)$$

平面 ADC 的法向量取 $\boldsymbol{n}_2=(0,0,1)$. 二面角的平面角为锐角，故

$$\cos\alpha=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\cdot|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{9}{\sqrt{\left(3\sqrt{7}\right)^2+9^2}}=\frac{3}{4}$$

因此

$$\tan\alpha=\frac{\sqrt{1-\left(\frac{3}{4}\right)^2}}{\frac{3}{4}}=\frac{\sqrt{7}}{3}$$

1. (3) $\overrightarrow{PA}=\left(-3,-3,-\sqrt{7}\right)$，$\overrightarrow{FG}=(2,1,0)$.

直线所成的锐角记为 β，则

$$\cos\beta=\frac{|\overrightarrow{PA}\{\cdot\}\overrightarrow{FG}|}{|\overrightarrow{PA}|\cdot|\overrightarrow{FG}|}=\frac{|-9|}{5\sqrt{5}}=\frac{9\sqrt{5}}{25}$$

19. 设 $a>1$，函数 $f(x)=\left(1+x^2\right)e^x-a$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 证明：$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上仅有一个零点；
3. (3) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 P 处的切线与 x 轴平行，且在点 $M(m,n)$ 处的切线与直线 OP 平行（O 是坐标原点），证明：$m\leq \mathrm{sqrt}[3]\left\{a-\frac{2}{e}\right\}-1$.

【解析】

1. (1)

$$f'(x)=\left(1+x^2\right)e^x+2xe^x=(x+1)^2e^x\geq 0$$

除 $x=-1$ 外导数均为正，且任意非退化区间上导数不恒为零，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

1. (2) 当 $x\to-\infty$ 时，$\left(1+x^2\right)e^x\to 0$，从而

$$\lim_{x\to-\infty}f(x)=-a<0$$

又 $f(0)=1-a<0$，而当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$. 因此由连续函数零点存在定理，$f(x)$ 至少有一个零点；由 (1) 的严格单调性，$f(x)$ 至多有一个零点. 所以它在 $(-\infty,+\infty)$ 上仅有一个零点.

1. (3) 设曲线在 $P(p,f(p))$ 处的切线与 x 轴平行，则

$$f'(p)=(p+1)^2e^p=0$$

故 $p=-1$，从而

$$P\left(-1,\frac{2}{e}-a\right)$$

令 $c=a-\frac{2}{e}$. 因为 $a>1>\frac{2}{e}$，所以 $c>0$，且直线 OP 的斜率为

$$\frac{\frac{2}{e}-a}{-1}=c$$

在 $M(m,n)$ 处的切线与 OP 平行，故

$$(m+1)^2e^m=c$$

令 $t=m+1$. 若 $t\leq 0$，则 $t\leq c^{\frac{1}{3}}$ 立即成立. 若 $t>0$，由 $\ln t\leq t-1$ 得 $e^{t-1}\geq t$，于是

$$c=t^2e^{t-1}\geq t^3$$

所以 $t\leq c^{\frac{1}{3}}$，即

$$m\leq \mathrm{sqrt}[3]\left\{a-\frac{2}{e}\right\}-1$$

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 $C_1:x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A，B.

1. (1) 求圆 C_1 的圆心坐标；
2. (2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程；
3. (3) 是否存在实数 k，使得直线 $L:y=k(x-4)$ 与曲线 C 只有一个交点？若存在，求出 k 的取值范围；若不存在，说明理由.

【解析】

1. (1) 配方得

$$x^2+y^2-6x+5=(x-3)^2+y^2-4$$

所以圆心为 $C_1(3,0)$，半径为 2.

1. (2) 设 M 为弦 AB 的中点. 半径 C_1M 垂直于弦 AB，而 O，M，A，B 共线，所以 $C_1M\perp OM$. 因此 M 在以 OC_1 为直径的圆上，该圆方程为

$$\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2$$

即

$$C: x^2+y^2-3x=0$$

若动直线写成 $y=tx$，则其到 $C_1(3,0)$ 的距离必须小于半径 2，故

$$\frac{3|t|}{\sqrt{1+t^2}}<2$$

又垂足 M 的坐标为

$$M\left(\frac{3}{1+t^2},\frac{3t}{1+t^2}\right)$$

于是 $x\in\left(\frac{5}{3},3\right]$，所以轨迹还应取该范围内的圆弧.

1. (3) 直线 $L: y=k(x-4)$ 恒过 $T(4,0)$. 先考虑它与圆 C 相切的情形. 圆 C 的圆心为 $O'\left(\frac{3}{2},0\right)$，半径为 $\frac{3}{2}$，而 L 的一般式为

$$kx-y-4k=0$$

相切条件为

$$\frac{|\frac{3}{2}k-4k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{3}{2}$$

即 $\frac{5|k|}{2\sqrt{k^2+1}}=\frac{3}{2}$，解得

$$k=+-\frac{3}{4}$$

再考虑割线与上述轨迹弧只有一个公共点的情形. 由对称性只需令 $s=|k|\geq 0$，考察下半圆弧. 对 $x\in\left(\frac{5}{3},3\right]$，该弧上点的纵坐标满足

$$\frac{|y|}{4-x}=h(x):=\frac{\sqrt{x(3-x)}}{4-x}$$

令 $g(x)=h^2(x)=\frac{x(3-x)}{(4-x)^2}$，则

$$g'(x)=\frac{12-5x}{(4-x)^3}$$

所以 $h(x)$ 在 $\left(\frac{5}{3},\frac{12}{5}\right)$ 上递增，在 $\left(\frac{12}{5},3\right]$ 上递减，并且 $\lim_{x\to\frac{5}{3}+}h(x)=\frac{2\sqrt{5}}{7}$，$h\left(\frac{12}{5}\right)=\frac{3}{4}$，$h(3)=0$. 注意左端点不属于轨迹弧，而右端点 $(3,0)$ 属于轨迹弧. 当 $s=\frac{2\sqrt{5}}{7}$ 时，直线还经过左端点对应的整圆交点，但联立方程的另一个根为

$$x=\frac{64}{23}\in\left(\frac{5}{3},3\right]$$

故此时轨迹弧上仍恰有一个交点. 因而割线与轨迹弧恰有一个公共点当且仅当 $0\leq s\leq\frac{2\sqrt{5}}{7}$ 或 $s=\frac{3}{4}$. 由 k 关于原点对称，合并相切情形得

$$k\in\left[-\frac{2\sqrt{5}}{7},\frac{2\sqrt{5}}{7}\right]\cup\left\{-\frac{3}{4},\frac{3}{4}\right\}$$

21. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+\cdots+na_n=4-\frac{n+2}{2^{n-1}}$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 求 a_3 的值；
2. (2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 T_n；
3. (3) 令 $b_1=a_1$，$b_n=\frac{T_{n-1}}{n}+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)a_n$（$n\geq 2$），证明：数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n<2+2\ln n$.

【解析】

1. (1) 令

$$U_n = a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$$

由 $U_1 = 1$ 得 $a_1 = 1$，由 $U_2 = 2$ 得 $a_2 = \frac{1}{2}$，由

$$U_3 = 4 - \frac{5}{4} = \frac{11}{4}$$

得 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 = \frac{11}{4}$，$a_3 = \frac{1}{4}$.

1. (2) 当 $n \geq 2$ 时，作相邻两式相减：

$$na_n = U_n - U_{n-1} = \frac{n+1}{2^{n-2}} - \frac{n+2}{2^{n-1}} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

所以 $a_n = 2^{1-n}$，且该式对 $n = 1$ 也成立. 因而

$$T_n = \sum_{j=1}^{n} 2^{1-j} = 2 - 2^{1-n} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

1. (3) 记

$$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

由上式，当 $n \geq 2$ 时

$$b_n = frac\{T_{n-1}\}n + H_n a_n = \frac{2}{n} + 2^{1-n}\left(H_n - \frac{2}{n}\right)$$

令

$$C_n = \sum_{j=2}^{n} 2^{1-j}\left(H_j - \frac{2}{j}\right)$$

由于 $H_j - \frac{2}{j} > 0$，故 $C_n > 0$. 又利用级数恒等式

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{H_j}{2^j} = 2\ln 2$$

可得 $\sum_{j=2}^{\infty} 2^{1-j} H_j = 4\ln 2 - 1$，$\sum_{j=2}^{\infty} frac\{2^{2-j}\}j = 4\ln 2 - 2$. 所以

$$0 < C_n < \sum_{j=2}^{\infty} 2^{1-j}\left(H_j - \frac{2}{j}\right) = 1$$

其中恒等式可由

$$\sum_{j=1}^{\infty} H_j x^j = \frac{1}{1-x}\sum_{r=1}^{\infty} \frac{x^r}{r} = -\frac{\ln(1-x)}{1-x}$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得. 因而当 $n \geq 2$ 时

$$S_n = 1 + \sum_{j=2}^{n} b_j = 1 + 2\frac{\sum_{j=2}^{n(1)}}{j} + C_n = 2H_n - 1 + C_n < 2H_n$$

又因 $\frac{1}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上递减，

$$H_n = 1 + \frac{\sum_{j=2}^{n(1)}}{j} < 1 + in\frac{t_1^{n(1)}}{x} mathrmdx = 1 + \ln n$$

所以 $S_n < 2 + 2\ln n$. 当 $n = 1$ 时 $S_1 = b_1 = a_1 = 1 < 2$，结论同样成立.